

Exercices

Exercice 1. Estimation par maximum de vraisemblance.

Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables i.i.d. de loi uniforme sur $[0, \theta]$ $\theta > 0$. On pose $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$.

1. Montrer que M_n est l'estimateur du maximum de vraisemblance de l'échantillon $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$.
2. Donner la loi de M_n . En déduire $\mathbb{E}(M_n)$.
3. Montrer que $(M_n)_{n \geq 1}$ converge en probabilité vers θ .
4. Pour $r > 0$, on pose $\alpha = e^{-r}$. Montrer que $[M_n, \frac{M_n}{1-r/n}]$ est un intervalle de confiance asymptotique de niveau $1 - \alpha$ pour θ .

Exercice 2. Estimation par maximum de vraisemblance.

Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables i.i.d. de loi de Pareto de paramètre $\alpha > 0$. On rappelle que $F(x) = 1 - \frac{1}{x^\alpha}$ pour $x \geq 1$.

1. Montrer que $\ln(X)$ suit une loi exponentielle de paramètre α .
2. En déduire l'estimateur du maximum de vraisemblance de α , basé sur les observations $(\ln(X_i))_{1 \leq i \leq n}$.

Exercice 3.

Pour $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de fonction de répartition F , on note $(X_{(i,n)})_{1 \leq i \leq n}$ la statistique d'ordre associée. Montrer en effectuant une récurrence décroissante sur k que pour $1 \leq k \leq n$

$$\mathbb{P}(X_{(k,n)} \leq x) = \frac{n!}{(n-k)!(k-1)!} \int_0^{F(x)} t^{k-1} (1-t)^{n-k} dt.$$

Exercice 4.

Le but de cet exercice est de proposer un intervalle de confiance pour le quantile d'ordre p noté x_p d'une loi de fonction de répartition F . On suppose F continue. On fixe $p \in (0, 1)$. On note a le quantile à 97,5 % d'une loi gaussienne centrée réduite et on pose ($[x]$ est la partie entière de x)

$$i_n = [np - a\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)}], \quad j_n = [np + a\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)}].$$

1. Pour $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. de fonction de répartition F , on pose

$$Z_n = \sqrt{n} \frac{(\frac{1}{n} S_n - p)}{\sqrt{p(1-p)}},$$

avec $S_n = \sum_{i=1}^n 1_{\{X_i \leq x_p\}}$. Donner la limite en loi de Z_n .

2. Exprimer $\mathbb{P}(X_{(i_n,n)} \leq x_p \leq X_{(j_n,n)})$ en fonction de S_n . En déduire

$$\lim_n \mathbb{P}(X_{(i_n,n)} \leq x_p \leq X_{(j_n,n)}).$$

Conclure.

Exercice 5.

Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables i.i.d. de loi exponentielle de paramètre 1. On pose $\Gamma_n = \sum_{i=1}^n X_i$. Montrer que $(\frac{\Gamma_1}{\Gamma_{n+1}}, \dots, \frac{\Gamma_n}{\Gamma_{n+1}})$ a même loi que la statistique d'ordre d'un échantillon de taille n de loi uniforme sur $[0, 1]$.

Exercice 6.

Soit X une variable aléatoire discrète de loi $p_k = \mathbb{P}(X = k) = \rho\beta(k, \rho + 1)$ pour $k \geq 1$ et $\rho > 2$, avec

$$\beta(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)} = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}dx,$$

$$\Gamma(a) = \int_0^\infty x^{a-1}e^{-x}dx, \quad a > 0.$$

On admet que $\Gamma(a)$ est équivalent lorsque a tend vers l'infini à $\sqrt{2\pi}a^{a-1/2}e^{-a}$.

1. Montrer que $\sum_{k \geq 1} p_k = 1$.
2. Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $V(X)$.
3. Donner un équivalent de $\sum_{i=k}^{+\infty} p_i$ lorsque k tend vers l'infini.
4. Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ des variables i.i.d de même loi que X , on pose $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$. Etudier la convergence en loi de $M_n/(\Gamma(\rho+1)n)^{1/\rho}$. Quel est le domaine d'attraction de la loi de X ?

Exercice 7.

Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ des variables i.i.d de même loi que X . On dit que la loi de X est max-stable si pour tout $n \geq 2$, il existe $a_n > 0$ et b_n telles que $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$ a même loi que $a_n X + b_n$.

1. Si X suit une loi de Weibull Ψ_α , montrer que M_n a même loi que $X/n^{1/\alpha}$.
2. Si X suit une loi de Gumbel, montrer que M_n a même loi que $X + \log(n)$.
3. Si X suit une loi de Fréchet Φ_α , montrer que M_n a même loi que $n^{1/\alpha}X$.

Exercice 8.

Montrer l'équivalence :

X suit une loi de Fréchet $\Phi_\alpha \Leftrightarrow \log(X^\alpha)$ suit une loi de Gumbel $\Leftrightarrow -1/X$ suit une loi de Weibull Ψ_α .

Exercice 9.

Soit X une variable aléatoire de fonction de répartition F . On pose $\bar{F} = 1 - F$. Montrer que F appartient au domaine d'attraction de H_ξ si et seulement si il existe des suites (a_n) (avec $a_n > 0$) et (b_n) ($b_n \in \mathbb{R}$) telles que

$$\lim_n n\bar{F}(a_n x + b_n) = -\ln(H_\xi).$$

Exercice 10.

Soit X une variable aléatoire de fonction de répartition F . On pose $e(u) = \mathbb{E}(X - u | X > u)$. Montrer que

$$e(u) = \frac{\int_u^\infty \bar{F}(t)dt}{\bar{F}(u)}, \quad \text{avec } \bar{F} = 1 - F.$$

Calculer $e(u)$ pour une loi exponentielle, une loi de Pareto, une loi uniforme.

Exercice 11.

Soit X une variable aléatoire suivant une loi GEV de fonction de répartition H_ξ avec $\xi > 0$. Montrer que $\mathbb{P}(X - u > x | X > u)$ est équivalente lorsque u tend vers l'infini à $\mathbb{P}(Y > x)$ où Y suit une loi GPD $G_{\xi, a(u)}$ avec $a(u) = \xi u + 1$.

Exercice 12. Examen 2024.

Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables i.i.d. de loi uniforme sur $[0, a]$ de densité $f(x) = \frac{1}{a} 1_{[0, a]}(x)$.

1. On note $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$.

- (a) Déterminer la fonction de répartition de M_n .
- (b) Montrer que $\forall \epsilon \in]0, a[, \lim_n \mathbb{P}(a - M_n > \epsilon) = 0$.
En déduire que $(M_n)_{n \geq 1}$ converge en probabilité vers a .
- (c) Calculer la fonction de répartition de $n(\frac{M_n}{a} - 1)$.
En déduire la limite en loi de $(n(\frac{M_n}{a} - 1))_{n \geq 1}$.
- (d) A quel domaine d'attraction appartient la uniforme ?

2. On note $(X_{(i,n)})_{1 \leq i \leq n}$ la statistique d'ordre associée à $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$.

On rappelle que $(X_{(1,n)}, \dots, X_{(n,n)})$ admet pour densité

$$g(x_1, \dots, x_n) = n! 1_{\{x_1 < \dots < x_n\}} \prod_{i=1}^n f(x_i).$$

- (a) Montrer que le couple $(\frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}}, X_{(n,n)})$ admet pour densité

$$h(u, v) = (n-1)u^{n-2} 1_{[0,1]}(u) n \frac{v^{n-1}}{a^n} 1_{[0,a]}(v).$$

- (b) En déduire que $X_{(n,n)}$ est indépendante de $\frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}}$.

- (c) Préciser la loi de $\frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}}$ et la loi de $X_{(n,n)}$.

3. On pose $q_n = c/n$ pour $c > 0$ et on note z_{q_n} le quantile d'ordre $1 - q_n$ d'une loi uniforme sur $[0, a]$.

- (a) Montrer que $z_{q_n} = a(1 - c/n)$.
- (b) Pour V de loi exponentielle de paramètre 1, donner la fonction de répartition de $c - V$.
- (c) Calculer la fonction de répartition de $n \frac{(X_{(n,n)} - z_{q_n})}{X_{(n,n)}}$ puis montrer que $n \frac{(X_{(n,n)} - z_{q_n})}{X_{(n,n)}}$ converge en loi vers $(c - V_1)$ où V_1 suit une loi exponentielle de paramètre 1.
- (d) Calculer la fonction de répartition de $n(1 - \frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}})$ puis montrer que $n(1 - \frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}})$ converge en loi vers V_2 où V_2 suit une loi exponentielle de paramètre 1.
- (e) Montrer que si $(U_n)_n$ et $(T_n)_n$ sont deux suites de variables aléatoires indépendantes telles que (U_n) converge en loi vers U et (T_n) converge en loi vers T , alors (U_n, T_n) converge en loi vers (U, T) .
En déduire que le couple $(n \frac{(X_{(n,n)} - z_{q_n})}{X_{(n,n)}}, n(1 - \frac{X_{(n-1,n)}}{X_{(n,n)}}))$ converge en loi vers $(c - V_1, V_2)$ où V_1 et V_2 sont deux variables aléatoires indépendantes, de loi exponentielle de paramètre 1.
- (f) Déterminer la limite en loi de $\frac{X_{(n,n)} - z_{q_n}}{(X_{(n,n)} - X_{(n-1,n)})}$.
- (g) En déduire un intervalle de confiance à 95 % pour z_{q_n} .
- (h) Montrer que la longueur de cet intervalle est d'ordre $1/n$ lorsque n tend vers l'infini.